

République Algérienne Démocratique et Populaire
Université Kasdi Merbah Ouargla

Faculté des Nouvelles Technologies de l'information et de la communication

Département d'informatique

Niveau : 1ère année informatique (LMD)

Module : Codage et Représentation de l'information

Date : 15 /01/2017

Durée : 01h30

Contrôle

Exercice 1

1. C'est quoi un bit ?
2. Comment la virgule fixe et la virgule flottante sont-elles représentées physiquement sur la machine ?
3. Quelle est l'intervalle de représentation des nombres signés sur n bits avec signe et valeur absolue ?
4. Est-ce que on peut identifier un nombre pair sous sa représentation binaire en signe et valeur absolue ? justifier ?
5. Est-ce que le complément logique est le complément vrai. ?
6. Donnez la plus grande et la plus petite valeur strictement positives représentables en IEEE754 simple précision.
7. Citez deux codes non-pondérés et deux codes pondérés.

Exercice 2

1. Indiquer la valeur (en décimale) codée par les nombres A, B et C tel que : $A = 0111\ 1111$,
 $B = 1000\ 0001$, et $C = 1000\ 0111$ selon qu'ils représentent un binaire : non signé, en SVA et en complément vrai.
2. Donner la représentation sur machine en utilisant la norme IEEE 754 Simple précision des nombres suivants : $W = (-13.625)_{10}$, $X = (+0,0010010011 \times 2^{-2})_2$, $S = -0$
3. Soient les nombres codés suivant la norme IEEE 754 et représentés en hexadécimal : $Y = C8C0000$,
 $Z = 3D800E00$, $T = FF800000$, $V = 7FFF0010$; Donner la valeur décimale de ces mots.
4. Calculer (en utilisant la virgule flottante) $T + S$, $W + Y$ et $X + Z$.

Exercice 3

1. Pour chaque code binaire dans le tableau en-dessous, indiquer s'il peut être un code : BCD, Aiken, Gray, ASCII ou bien ASCII étendu :

Code	BCD	AIKEN	GRAY	XS 3	ASCII étendu
1001 0000 1000					
1111 0000 1100					
1000 0011 0100					
1111 0000					

2. Trouver les équivalences suivantes :

- $128_{10} = \dots\dots\dots \text{GRAY} = \dots\dots\dots \text{AIKEN}$
- $64_{10} = \dots\dots\dots \text{GRAY} = \dots\dots\dots \text{BCD}$
- $1001\ 1101_2 = \dots\dots\dots \text{GRAY}$
- $1111\ 1000_{\text{GRAY}} = \dots\dots\dots 2$
- $1000\ 0000_{\text{GRAY}} = \dots\dots\dots 2$

3. Nous avons les nombre gray suivants : W = 1100 1010, X = 0101 1110, Y = 0100 0000, Z = 1111 1111. Trouvez (W+1), (X+1), (Y+4), (Z+2), (W-1), (Y-2) et (X-1).

Bon courage